

Cheat Sheet: Bab 2 - Pengantar Perancangan Basis Data

1. Apa itu Perancangan Basis Data?

- Proses merencanakan bagaimana data disimpan, diatur, dan diakses.
- Seperti blueprint untuk database agar rapi dan efisien.

2. 6 Langkah Penting Perancangan Basis Data:

- 1) Analisis Kebutuhan: Data apa yang dibutuhkan? (Buku, Pelanggan, Pesanan).
- 2) Desain Konseptual (ER Model): Gambar ERD, entitas & relasi.
- 3) Desain Logis: Ubah ERD ke tabel (skema relasional).
- 4) Perbaiki Skema: Hilangkan masalah data (normalisasi).
- 5) Desain Fisik: Atur performa & penyimpanan data.
- 6) Desain Aplikasi & Keamanan: Atur siapa yang boleh akses data.

3. Komponen ER Model:

- Entitas: Objek nyata (Mahasiswa, Buku).
- Atribut: Ciri-ciri (Nama, Alamat).
- Kunci (Key): Identitas unik (NIM).
- Relasi: Hubungan antar entitas (Mahasiswa meminjam Buku).

4. Batasan ER Model:

- Key Constraint: Tiap entitas unik.
- Participation Constraint: Relasi wajib (Pesanan harus ada Pelanggan).
- Weak Entity: Entitas bergantung pada entitas lain.
- Hierarki Kelas (Subclass): Hubungan turunan (Pegawai - Manager).
- Agregasi: Relasi yang melibatkan relasi lain.

5. Entity vs Attribute & Entity vs Relasi:

- Jika banyak ciri -> Entitas. Jika hanya nilai -> Atribut.
- "Benda" -> Entitas. "Hubungan" -> Relasi.

6. Relasi Biner vs Ternary:

- Biner (2 entitas): Pelanggan membeli Buku.
- Ternary (3 entitas): Dokter meresepkan Obat ke Pasien.

7. Tantangan Perusahaan Besar:

- Kumpulkan kebutuhan dari banyak tim.
- Butuh beberapa skema -> Integrasi.

8. UML dan ER:

- UML mirip ER, tapi lebih umum.
- Class Diagram, Component Diagram, Deployment Diagram.

9. Contoh Kasus: Toko Buku Online

- Entitas: Customer (cid, cname, address), Books (isbn, title, author, price).
- Relasi: Orders (Customer memesan Books).

Kesimpulan:

- Perancangan basis data = bikin rumah data.
- ER Model = peta hubungan data.
- 6 langkah desain = data rapi, gampang dipakai, aman.